Bhavin K. Moriya



Data Scientist | Machine Learning | Privacy-Preserving Analytics
Esslingen am Neckar, Germany | bhavinmoriya58@gmail.com
LinkedIn | GitHub | Google Scholar

Profile

Data scientist with a **Ph.D. in Mathematics** and 2+ years building production data-science tools in German applied research (BMBF project, Hochschule Esslingen). Rare combination of **statistical modelling, machine learning, and homomorphic-encryption engineering** (OpenFHE/C++, TFHE-rs/Rust). 17 peer-reviewed publications. Builds documented, reproducible tools and explains technical results clearly to specialist and non-specialist audiences. Seeking data science / quantitative modelling roles in industry.

Core Skills

Programming: Python (NumPy, pandas, polars, scikit-learn, PyTorch), SQL, C++, Rust; also R, Julia, Go
ML & statistics Neural networks, RNNs, bagging and boosting, regression and classification, MCMC, causal inference, numerical linear algebra, finite element methods
Privacy tech: Homomorphic encryption (CKKS, TFHE); OpenFHE (C++), TFHE-rs (Rust); encrypted comparison, polynomial evaluation, square root
Quantitative finance: Black–Scholes–Merton-Merton pricing implemented from scratch; Monte Carlo simulation of financial products; numerical solution of SDEs; portfolio optimisation (CAPM, Markowitz); risk modelling; credit-risk modelling (PD / LGD / CCF)
Data & tooling: geopandas, SQLite, PostGreSQL, SUMO, Docker, Git, Gradio, Streamlit, uv, LaTeX
Languages: English (fluent), German (A2, actively working towards B1), Portuguese (fluent), Hindi & Gujarati (native)

Professional Experience

Data Scientist / Research Assistant — **Hochschule Esslingen, Germany** — **Nov 2023 – Dec 2025**

- **AnoMoB (BMBF research project)**: Engineered first-of-its-kind encrypted comparison operations and non-linear function evaluation (square roots, polynomials) using **OpenFHE (C++)** and **TFHE-rs (Rust)** for privacy-preserving mobility analytics.
- **Benchmarking study:** Co-authored a performance comparison of runtime and memory consumption of the **CKKS and TFHE** schemes; published on the Cryptology ePrint Archive (2025).
- **Data engineering:** Built production-quality tools for statistical analysis of large mobility datasets of around 2 million rows using **Python, polars, and geopandas**.
- **Mobility simulation:** Simulated traffic with **SUMO** and compared travel modalities by CO_2 emissions and route duration using OpenRouteService/OpenTripPlanner (Dockerized architecture).
- **Decision-support tool:** Developed a weighted-scoring application (Streamlit) that lets users trade off travel time against CO_2 across transport modes.

Assistant Professor — **Universidade Federal de Viçosa, Brazil** — **Nov 2015 – Nov 2023**

- Taught 29 undergraduate and graduate courses (calculus, linear algebra, algebra, finite mathematics, rings and modules), including to engineering students; lectured in English and Portuguese.
- Supervised 2 master's dissertations and 1 undergraduate research project.
- Led a FAPEMIG-funded international research project; published 16+ peer-reviewed articles.
- Contributed to a FAPEMIG-funded international research project on zero-sum problems; 16+ peer-reviewed publications with collaborators in Brazil, India, China, UK, USA, Germany and France.

- Organised two Summer Schools for students at the university (2017 and 2021–22).

Postdoctoral Fellowships: IMSc Chennai (2011–2013) | HRI Allahabad (2013–2014) | CMI (2014) | University of Brasília (2014–2015)

Education

- **Ph.D. in Mathematics**, Harish Chandra Research Institute 2011
  Thesis: Some Zero Sum Problems in Combinatorial Number Theory
- **M.Sc. & B.Sc. in Mathematics**, The M.S. University of Baroda 2003 – 2005

Selected Projects

- **Credit-Risk Model (PD · LGD · CCF)** — end-to-end probability-of-default, loss-given-default, and credit-conversion-factor modelling pipeline.
- **FEM Solver** — finite-element-method solver written from scratch in Python.
- **AudioMNIST** — spoken-digit recognition system (neural networks, DSP).
- **Audio DSP Web App** — interactive tool exploring the mathematics of audio digital signal processing. Demo
- **Vascular Surrogate Models** — machine-learning surrogates accelerating intracranial-aneurysm CFD.

Selected Publications

- (with C. Krüger, D. Schoop) A Performance Comparison of the Homomorphic Encryption Schemes CKKS and TFHE. *Cryptology ePrint Archive* 2025/1460.
- Signed zero sum problems for metacyclic groups. *Periodica Mathematica Hungarica* (2024).
- (with Martínez, Lemos, Ribas) The main zero-sum constants over $D_{2n} \times C_2$. *SIAM J. Discrete Math.* 37(3), 1496–1508 (2023).
- (with Lemos, Moura, Silva) On the number of fully weighted zero-sum subsequences. *Int. J. Number Theory* 15(5) (2019).
- (with C. J. Smyth) Index-dependent divisors of coefficients of modular forms. *Int. J. Number Theory* 9(7) (2013).
- (with Chintamani, Gao, Paul, Thangadurai) New upper bounds for the Davenport and for the Erdős–Ginzburg–Ziv constants. *Arch. Math. (Basel)* 98(2) (2012).

Full list of 16+ publications: Google Scholar

Talks, Conferences and Awards

- **Conferences:** Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS), Bristol 2024; PET-CON, TU Berlin 2024; AnoSiDat, Lübeck 2024; Anonymization of Integrated and Georeferenced Data, Berlin 2024.
- **Invited talks:** Séminaire CAESAR, Sorbonne (Paris 6) 2012; University of Brasília 2015; Universidade Federal de Viçosa 2016 and 2017; colloquium at IMSc Chennai 2011.
- **Awards:** NBHM grant to attend the International Congress of Mathematicians (Seoul, 2014); NBHM scholarship for Ph.D. studies; CIMPA-ICTP travel grant (2013).

References

Available on request, including **Prof. Dr. Dominik Schoop (Hochschule Esslingen)**, **Prof. Jean-Paul Allouche (CNRS, Sorbonne Université)** and **Dr. Wolfgang Schmid (Département de Mathématiques et H.S., Université Paris 8)**

HOCHSCHULE
ESSLINGEN

Campus Flandernstraße

Hochschule Esslingen | Flandernstraße 101 | 73732 Esslingen

Prof. Dr. Dominik Schoop

Hochschule Esslingen
Flandernstraße 101
73732 Esslingen

Tel +49 (0) 711 397-4467
dominik.schoop@hs-esslingen.de
www.hs-esslingen.de

Arbeitszeugnis für Herrn Bhavinkumar Kishor Sinh Moriya, Ph.D.

11. Januar 2026
DJS

Herr Bhavinkumar Kishor Sinh Moriya, Ph.D., geboren am 22.10.1982, war vom 13.11.2023 bis zum 31.12.2025 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im vom BMBF geförderten Forschungsprojekt „Anonymisierte Erfassung und Nutzung von Mobilitäts- und Bewegungsdaten (AnoMoB)“ an der Hochschule Esslingen beschäftigt.

Das Forschungsprojekt AnoMoB beschäftigte sich mit statistischen und kryptographischen Methoden, mit denen Trajektorien von Personen im öffentlichen Raum anonym erhoben und verarbeitet werden können.

Als wissenschaftlichem Mitarbeiter des Forschungsprojekts wurden Herrn Moriya die folgenden Aufgaben übertragen:

- Analyse und Bewertung von Verfahren der homomorphen Kryptographie für die Eignung der Implementierung von anonymen Verarbeitungsmethoden von Bewegungsdaten
- Implementierung von Datenverarbeitungsalgorithmen mit Hilfe von Bibliotheken für die homomorphe Kryptographie
- Vergleich von Laufzeiten und Speicherverbrauch von Implementierungen in unterschiedlichen kryptographischen Schemata und Bibliotheken
- Publikation und Präsentation von Forschungsergebnissen auf Konferenzen
- Entwicklung von Softwarewerkzeugen für die Analyse von Bewegungsdaten
- Analyse von simulierten und realen Bewegungsdaten

Herr Moriya hat sich stets sehr gewissenhaft und mit großem Fleiß und Arbeitswillen den gestellten Aufgaben gewidmet. Dabei kamen ihm seine fundierten mathematischen Kenntnisse zu Gute, und er konnte sich ausgesprochen schnell in die mathematischen Konzepte der verschiedenen homomorphen Schemata einarbeiten. Er hat stets eigene sehr gute Lösungsideen selbständig in das Projekt eingebracht.

Bei der Implementierung der Algorithmen mit den Bibliotheken OpenFHE und TFHE-rs hat Herr Moriya seine Kenntnisse in den Programmiersprachen C++, Rust und Go erweitert.

Durch die Entwicklung der Softwarewerkzeuge für die statistische Analyse von Bewegungsdaten hat Herr Moriya seine Kenntnisse in Python vertieft und mit Python-Modulen wie geopandas und polars gearbeitet. Für die Simulation von Bewegungsdaten hat er SUMO genutzt und mit OpenRouteplanner und openrouteservices die in simulierten und echten Bewegungsdaten gewählten Wege und Modalitäten mit den optimalen Wegen bzgl. Reisedauer und CO_2-Ausstoß verglichen.

Herr Moriya hat alle ihm übertragenen Aufgaben stets gründlich und mit großer Sorgfalt bearbeitet und zu meiner vollen Zufriedenheit ausgeführt. Ich habe immer sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet.

Sein Verhalten gegenüber Kooperationspartnern, Kollegen und Kolleginnen und seinen Vorgesetzten war stets sehr vorbildlich, freundlich und offen.

Neben seiner fachlichen Arbeit hat Herr Moriya beträchtliche private Zeit und Aufwand investiert, um die deutsche Sprache zu erlernen. Durch seine schnelle Auffassungsgabe und seine Begabung für Sprachen konnte er recht bald nach seiner Einstellung Besprechungen in deutscher Sprache folgen und hat bewusst am Ende seiner Beschäftigung von sich aus die Kommunikation in Deutsch bevorzugt.

Herr Moriya war befristet für die Dauer des Forschungsprojekts AnoMoB angestellt. Sein Vertrag läuft zusammen mit dem Projekt aus. Ein Anschlussprojekt ist nicht bewilligt worden.

Ich danke ihm für seine engagierte Mitarbeit und wünsche ihm für seinen weiteren beruflichen Karriereweg viel Erfolg und alles Gute.

Esslingen, den 11.01.2026

Prof. Dr. Dominik Schoop